

Návrh technického řešení

Popis aplikace

Navržená aplikace slouží pro detekci zvýšené teploty a monitorování klimatických podmínek v prostředí s možností nasazení například pro detekci lesních požárů nebo monitorování vzdálených lokalit. Systém periodicky měří teplotu a relativní vlhkost vzduchu pomocí senzoru AHT10 a naměřená data přenáší prostřednictvím technologie NB-IoT na vzdálený server.

Zařízení pracuje ve dvou režimech:

- běžný monitorovací režim,
- alarmový režim při překročení kritické teploty.

V běžném režimu jsou data ukládána do bufferu a odesílána hromadně pomocí BULK zpráv. Při překročení nastaveného teplotního limitu je okamžitě odeslána ALARM zpráva.

Serverová část:

- přijímá UDP pakety,
- parsuje zprávy,
- ukládá data do souboru,
- zobrazuje data přes webový dashboard.

Webové rozhraní umožňuje:

- zobrazení aktuálního stavu zařízení,
- zobrazení posledního měření,
- grafické zobrazení historie teploty a vlhkosti,
- zobrazení alarmových stavů,
- správu historie měření.

Využité komponenty

Mikrokontroler

Byl použit mikrokontroler RP2040, který zajišťuje:

- komunikaci se senzorem,
- řízení NB-IoT modemu,
- zpracování dat,
- implementaci úsporných režimů.

Výhodou RP2040 je:

- nízká cena,
- nízká spotřeba,
- dostatečný výpočetní výkon,
- podpora MicroPythonu.

NB-IoT modem

Použit byl modem Quectel BG77.

Modem zajišťuje:

- komunikaci v síti NB-IoT,
- správu registrace do sítě,
- UDP komunikaci,
- podporu úsporných režimů PSM.

Výhody BG77:

- podpora NB-IoT a LTE-M,
- velmi nízká spotřeba,
- podpora Power Saving Mode,
- jednoduché ovládání pomocí AT příkazů.

Senzor

Použit byl senzor AHT10.

Měřené veličiny:

- teplota,
- relativní vlhkost.

Komunikace probíhá po sběrnici I2C:

```
i2c = machine.SoftI2C(scl=machine.Pin(15), sda=machine.Pin(14))
```

Výhody senzoru:

- nízká spotřeba,
- jednoduchá integrace,
- dostatečná přesnost pro monitorovací aplikaci.

Server

Serverová část je implementována v jazyce Python.

Použité technologie:

- Flask,
- UDP socket server,
- HTML + JavaScript,
- Chart.js.

Server:

- přijímá UDP zprávy,
- ukládá data do JSON formátu,
- poskytuje API endpointy,
- zobrazuje dashboard.

Volba použité přenosové technologie a zdůvodnění

Pro přenos dat byla zvolena technologie NB-IoT.

NB-IoT je technologie LPWAN (Low Power Wide Area Network) určená pro IoT zařízení s:

- nízkou spotřebou,
- malým objemem dat,
- dlouhou životností baterie.

Důvody volby NB-IoT

Nízká spotřeba energie

Technologie podporuje:

- PSM (Power Saving Mode),
- eDRX.

To umožňuje dlouhodobý bateriový provoz.

Velké pokrytí

NB-IoT využívá infrastrukturu mobilních operátorů, což umožňuje:

- pokrytí rozsáhlých oblastí,
- lepší průchod signálu budovami,
- vyšší dosah oproti Wi-Fi nebo Bluetooth.

Vhodnost pro malé objemy dat

Aplikace přenáší pouze:

- teplotu,
- vlhkost,
- síťové parametry,
- alarmové zprávy.

NB-IoT je pro tento typ komunikace ideální.

Jednoduchá infrastruktura

Není potřeba:

- vlastní gateway,
- vlastní rádiová infrastruktura.

Zařízení komunikuje přímo přes síť operátora Vodafone:

```
modem.setOperator(BG77.COPS_MANUAL, op_plmn = BG77.Operator.CZ_VODAFONE)
```

Volba transportního protokolu a zdůvodnění

Jako transportní protokol byl zvolen UDP.

Důvody použití UDP

Nízká režie

UDP nevyžaduje:

- navázání spojení,
- potvrzování každého paketu,
- řízení toku.

To snižuje:

- množství přenesených dat,
- dobu aktivního vysílání,
- spotřebu energie.

Rychlost přenosu

UDP umožňuje rychlé odeslání krátké zprávy:

```
sock.send(payload, rai=rai)
```

To je důležité zejména při alarmových stavech.

Nízká energetická náročnost

TCP by vyžadovalo:

- handshake,
- udržování spojení,
- retransmise.

To by výrazně zvýšilo spotřebu energie modemem.

Nevýhody UDP

UDP negarantuje:

- doručení,
- pořadí paketů.

Tento problém je částečně řešen:

- opakovaným měřením,
- odděleným alarmovým režimem,

Volba aplikačního protokolu a zdůvodnění

Byl vytvořen vlastní jednoduchý textový aplikační protokol.

Formát:

TYPE;KEY=VALUE;KEY=VALUE

Příklad:

ALARM;DEVICE_ID=METEO-UNIT-01;TEMP=41.2;HUM=32.5

Typy zpráv

STARTUP

Obsahuje:

- identifikaci zařízení,
- FW verzi,
- GPS,
- informace o síti.

Příklad:

STARTUP;DEVICE_ID=METEO-UNIT-01;FW=v2.1.0-beta

DATA

Jednotlivé měření.

BULK

Obsahuje více měření v jednom paketu:

BULK;COUNT=12;DATA=[{...},{...}]

ALARM

Odesílá se při překročení limitní teploty.

FALSE_ALARM

Informuje o návratu teploty pod limit.

Zdůvodnění vlastního protokolu

Nebyl použit MQTT ani CoAP z následujících důvodů:

- vyšší režie,
- složitější implementace,
- větší objem přenesených dat.

Vlastní protokol:

- minimalizuje velikost zpráv,
- je snadno parsovatelný,
- umožňuje jednoduché debugování.

Kompletní popis navrženého aplikačního protokolu

Struktura zprávy

Každá zpráva obsahuje:

<TYPE>;<PARAMETR>=<HODNOTA>;...

Oddělovače:

- ; odděluje položky,
- = odděluje klíč a hodnotu.

Parsování

Server:

1. Rozpozná typ zprávy.
2. Rozdělí zprávu podle ;.
3. Extrahuje dvojice KEY=VALUE.
4. Převádí numerické hodnoty.
5. Ukládá data do JSON.

Výhody protokolu

- jednoduchost,
- malá velikost,
- nízká výpočetní náročnost,
- vhodnost pro embedded zařízení.

Volba napájecí soustavy a zdůvodnění

Systém je navržen pro bateriové napájení.

Předpokládané použití:

- Li-Ion akumulátor,
- případně doplněný solárním panelem.

Důvody volby

Zařízení může být nasazeno:

- v lese,
- v odlehlých oblastech,
- mimo elektrickou síť.

Proto je nutná:

- nízká spotřeba,
- dlouhá autonomie.

Implementace úspory energie

Použit byl režim PSM:

AT+CPSMS=1

Mikrokontroler i modem přechází do low-power režimu:

psm_sleep(MEASURE_INTERVAL)

Měření probíhá pouze každých:

30 minut

Bulk přenos:

BULK_SIZE = 12

minimalizuje počet přenosů.

Ukázka fungování / výsledky

Zařízení:

- měří teplotu a vlhkost,
- zobrazuje stav registrace,
- odesílá alarmové zprávy,
- přechází do PSM režimu.

Ukázka konzolového výstupu:

```
neil ^
OK
781870 <-
781874 <- +QIOPEN: 1,0
781875 -> AT+QISEND=1,175
781882 <- AT+QISEND=1,175
>
781883 -> BULK;DEVICE_ID=METEO-UNIT-01;COUNT=2;DATA=[{TIME=2026-05-06
11:03:13;TEMP=24.25;HUM=42.74;RSRP=-83;SINR=21.8},{TIME=2026-05-06 11
:13:18;TEMP=24.26;HUM=42.65;RSRP=-120;SINR=0}]
Flushing -- b' ' -- End of Flush
781954 <- BULK;DEVICE_ID=METEO-UNIT-01;COUNT=2;DATA=[{TIME=2026-05-06
11:03:13;TEMP=24.25;HUM=42.74;RSRP=-83;SINR=21.8},{TIME=2026-05-06 11
:13:18;TEMP=24.26;HUM=42.65;RSRP=-120;SINR=0}]
781955 <- BULK;DEVICE_ID=METEO-UNIT-01;COUNT=2;DATA=[{TIME=2026-05-06
11:03:13;TEMP=24.25;HUM=42.74;RSRP=-83;SINR=21.8},{TIME=2026-05-06 11
:13:18;TEMP=24.26;HUM=42.65;RSRP=-120;SINR=0}]
781958 <- SEND OK

781958 -> AT+QICLOSE=1
781966 <- AT+QICLOSE=1
OK
PSM spanek na 10 minut...
781967 -> AT+CPSMS=1,,,"00000001","00000010"
782664 <- AT+CPSMS=1,,,"00000001","00000010"
+QCSCON: 1,1
```

Server

Webový dashboard zobrazuje:

- aktuální stav zařízení,
- graf teploty,
- historii měření,
- alarmové stavy.

NB-IoT Detektor lesních požárů – Dashboard

Stav zařízení

Device ID: METEO-UNIT-01
Výrobce: 211518
FW verze: v2.1.0-beta
Technologie: NB-IoT
GPS: 49.226, 16.575
CellID: 130423, TAC: BB98, Band: LTE BAND 8, EARFCN: 3550
RSRP: -83 dBm, SINR: 21.8 dB

Poslední měření

Čas: 2026-05-06 11:13:18
Teplota: 24.26 °C
Vlhkost: 42.65 %
RSRP: -120 dBm, SINR: 0 dB
Stav: Neaktivní

Graf teploty a vlhkosti



[Dashboard](#) [Historie](#)

Historie měření

Promazat historii

Typ	Čas	Teplota [°C]	Vlhkost [%]	RSRP [dBm]	SINR [dB]
DATA	2026-05-06 11:03:13	24.25	42.74	-83	21.8
DATA	2026-05-06 11:13:18	24.26	42.65	-120	0

Polemika nad dosaženými výsledky

Systém úspěšně:

- komunikuje přes NB-IoT,
- odesílá měření,
- detekuje alarmové stavy,
- ukládá data na server,
- zobrazuje historii měření.

Pozitivní výsledky

Nízká spotřeba

Použití:

- PSM,
- bulk přenosu,
- UDP

výrazně snižuje energetickou náročnost.

Stabilní komunikace

NB-IoT poskytuje:

- dobré pokrytí,
- stabilní spojení,
- možnost vzdáleného nasazení.

Jednoduchost řešení

Celý systém:

- je snadno rozšiřitelný,
- má nízké hardwarové nároky,
- používá jednoduchý protokol.

Omezení systému

UDP negarantuje doručení

Může dojít ke ztrátě paketů.

Delší registrace do sítě

Po probuzení z PSM:

- může registrace trvat několik sekund,
- dochází ke zvýšení latence alarmu.

Chybějící zabezpečení

Komunikace:

- není šifrovaná,
- neobsahuje autentizaci zařízení.

Možná budoucí rozšíření

- adaptivní interval měření,
- GPS modul,
- více senzorů,
- bateriový management,
- OTA aktualizace firmware,
- cloudová databáze,
- push notifikace alarmů.